FLUDIOXONIL

Marcas comerciales: ACTISEAL FDL - CELEST - SCHOLAR - SCHOLAR 23 SC - SCHOLAR FOG RTU.

Nomenclatura Química:
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: fenilpirrol.
Acción: sistémica.

Uso: curasemillas fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Papa	Hongo del suelo (*Rhizoctonia solani)* Hongos del suelo (*Fusarium solani f. sp.eumartii)*	PC 10%: al tubérculo (papa semilla) 200 cm3/1000 kg de papa semilla + 6000-8000 cm3/ton de agua	(*)	Al tubérculo (papa semilla). Puede aplicarse por medio de un equipo para tratamiento de semillas, suministrándolo sobre las papas semilla o cortes, previamente a la plantación. También pueden tratarse las papas semilla o los cortes disponiendo una bolsa por vez sobre un lienzo y aplicando el producto con una mochila, con un volumen de agua que no supere 500 cm3 por bolsa de semilla (bolsas de 60 kg). Luego se deben mezclar las papas semilla o cortes hasta homogeneizar la distribución del producto sobre todas las caras del tubérculo. En todos los casos asegurar una permanente agitación de la mezcla en el tanque de la tratadora o la mochila. La papa semilla tratada debe ser almacenada a temperaturas entre 10 y 12° C, para prevenir el brotado y favorecer la cicatrización de la piel. Se debe ventilar el lugar de almacenaje durante todo el período que dure el mismo. NO realizar pilas de semilla tratada de más de 2 metros de altura. Evitar la humedad provocada por la condensación sobre la papa semilla. NO almacenar semilla de baja calidad luego del tratamiento.
		PC 10%: al surco 750 cm3/ha + 60 litros/ha de agua		A la siembra en el fondo del surco: Realizar una pulverización dirigida al fondo del surco sobre las papas semilla, antes que las mismas sean cubiertas con tierra. Aplicar con un pico pulverizador dirigido al fondo del surco y ubicado en la plantadora inmediatamente después del tubo de descarga de la semilla y antes del disco cubre-surco. Emplear pastillas de abanico plano con ángulo de pulverización de 80°. Trabajar con un volumen de agua de 60 l/ha. Asegurar la agitación constante de la mezcla en el tanque de la pulverizadora.

(*) Se halla exento de período de carencia para el uso como terápico para semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida terápico que controla patógenos fúngicos de la papa semilla y del suelo. Aplicado antes o durante la plantación, controla enfermedades que afectan la emergencia del cultivo, el rendimiento y la calidad de las papas cosechadas.
El fludioxonil, es un fungicida de contacto, amplio espectro y acción residual, que actúa interfiriendo en el proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, provocando la ruptura de las células. Ejerce acción sobre un amplio espectro de hongos de la semilla y del suelo, controlando enfermedades económicamente importantes en el país, como Rhizoctonia solani (clase Basidiomycetes) y Fusarium solani f. sp. eumartii (clase Deuteromycetes).
Está recomendado exclusivamente para aplicaciones de pre-plantación y para uso en papa semilla certificada y con fines de consumo. Asimismo, se recomienda el uso de este producto dentro de un criterio de Manejo Integrado de Plagas, complementando con prácticas tales como uso de semillas libres de enfermedades y realización de rotaciones adecuadas para maximizar el rendimiento del cultivo.

Preparación: suspensión concentrada que se debe aplicar sobre papas semilla en forma de dilución. La dilución se prepara agregando al producto agua limpia en cantidad necesaria hasta llegar al volumen indicado según el tipo de tratamiento a realizar:
Al tubérculo (papa semilla): 6200-8200 cm3/1000 kg de papa semilla (200 cm3 de producto + 6000-8000 cm3 de agua)
Al surco: 60,75 l/ha (750 cm3/ha de producto + 60 l/ha de agua).

Para la preparación del caldo de aplicación, respetar las siguientes indicaciones:
- Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
- Agitar el producto fungicida antes de usarlo.
- Agregar la cantidad requerida de producto, según la cantidad de papas o superficie a tratar.
- Agitar y corroborar que el producto se disuelva completamente.
- Otros productos compatibles pueden ser adicionados (insecticidas, coadyuvantes), manteniendo la agitación.
- Completar con el volumen faltante de agua.
- Mantener constante la agitación del caldo de aplicación durante todo el tiempo de uso.
- La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: producto que se puede aplicar directamente sobre la papa semilla, o en el surco (sobre las papas) al momento de la siembra. Para obtener una buena protección, es indispensable distribuir el producto

homogéneamente, asegurando que cada papa semilla quede cubierta en forma uniforme. Los tubérculos no deben estar dañados y deben estar libres de tierra para lograr una correcta distribución. En el caso que los tubérculos estén brotados, debe asegurarse que no se produzca daño de los brotes.
Tratamiento al tubérculo (papa semilla): puede aplicarse por medio de un equipo para tratamiento de semillas, suministrándolo sobre las papas semilla o cortes, previamente a la plantación. También pueden tratarse las papas semilla o los cortes disponiendo una bolsa por vez sobre un lienzo y aplicando el producto con una mochila, con un volumen de agua que no supere 500 cm3 por bolsa de semilla (bolsas de 60 kg). Luego se deben mezclar las papas semilla o cortes hasta homogeneizar la distribución del producto sobre todas las caras del tubérculo. En todos los casos asegurar una permanente agitación de la mezcla en el tanque de la tratadora o la mochila.
Tratamiento en el fondo del surco: Realizar una pulverización dirigida al fondo del surco sobre las papas semilla, antes que las mismas sean cubierta con tierra. Aplicar con un pico pulverizador dirigido al fondo del surco y ubicado en la plantadora inmediatamente después del tubo de descarga de la semilla y antes del disco cubre-surco. Emplear pastillas de abanico plano con ángulo de pulverización de 80°. Trabajar con un volumen de agua de 60 l/ha. Asegurar la agitación constante de la mezcla en el tanque de la pulverizadora.

Recomendaciones de uso:
La papa semilla tratada debe ser almacenada a temperaturas entre 10 y 12° C, para prevenir el brotado y favorecer la cicatrización de la piel.
Se debe ventilar el lugar de almacenaje durante todo el período que dure el mismo.
NO realizar pilas de semilla tratada de más de 2 metros de altura. Evitar la humedad provocada por la condensación sobre la papa semilla. NO almacenar semilla de baja calidad luego del tratamiento.

Período de carencia: exento para el uso como terápico para semillas. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
NO sembrar papa semilla tratada en caso de muy severas condiciones de plantación (suelos muy húmedos y fríos).

Restricciones de uso:
Durante la aplicación, deben ser tomadas todas las medidas para limitar el riesgo de contaminación bacteriana de los tubérculos.
La mezcla de este producto con cualquier otro producto o la secuencia de diferentes tratamientos para los tubérculos (incluyendo los tratamientos pre almacenamiento) pueden afectar la germinación de los mismos.

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

Compatibilidad: compatible con suspensiones concentradas y polvos dispersables para tratamiento de semillas, o con otros productos para tratamiento de semillas de reacción neutra. No es compatible con formulaciones de tipo concentrados emulsionables. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: este producto es bien tolerado por todas las variedades de papa, cuando es usado siguiendo las recomendaciones que figuran en esta etiqueta. En caso de duda, chequear previamente la tolerancia del cultivo.

Uso: fungicida.

Cultivo	Enfermedad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Durazno	Podredumbre morena (*Monilinia fruticola)*	100-200 cm3/100 litros de agua	(*)	Aplicar sobre fruta o batata limpia en post cosecha mediante inmersión, drench o pulverización en la línea de clasificación. Asegurar un mojado uniforme de la fruta durante unos 30 segundos. Utilizar las dosis más altas cuando la fruta o batata a tratar presente heridas, alto grado de infección de patógenos o haya sido cosechada bajo condiciones de lluvias frecuentes. Tiempo de mojado mínimo y máximo: 30 segundos Realizar una adecuada limpieza y desinfección de los empaques para reducir los niveles de inóculo. Para reposición, eliminar el sobrante y preparar nuevamente el caldo. NO debe reponerse producto y agua al caldo pre existente. Utilizar dentro de una rotación de productos que permita minimizar el riesgo de aparición de resistencias
Limón Mandarina Naranja Pomelo	Moho azul de los citrus (*Penicillium italicum)* Moho verde de los citrus (*Penicillium digitatum)*	450-600 cm3/100 litros de agua		
Manzanas	Alternaria (*Alternaria spp.)* Moho azul de los frutales de pepita (*Penicillium expansum)* Moho gris (*Botrytis cinerea)*	PC 23%: 130 - 200 cm3/hl de agua PC 23%: 200 - 300 cm3 cada 10 litros de cera. Sholar Fog RTU: 10-20 cc/400 kg fruta		
Peras		PC 23%: 130 - 200 cm3/hl de agua Sholar Fog RTU: 10-20 cc/400 kg fruta		
Batata o boniato	Podredumbre blanda de la batata (*Rhizopus stolonifer*)	130-260 cm3/100 L agua		
Papa Semilla	No Corresponde	Tubérculo-papa semilla: 200 cm3/1000 kg de papa semilla		

		Al surco: 750 cm3/ha		

(*) Se halla exento de período de carencia para el uso posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Fungicida de contacto, formulado en base al activo fludioxonil de la clase de los fenilpirroles, que ofrece un eficiente control de patógenos que provocan las principales enfermedades de post-cosecha en frutos de pepita, cítricos y de carozo.
El fludioxonil ejerce su acción fungicida a través de la interferencia del proceso de regulación osmótica de las membranas celulares de los hongos, provocando la ruptura de las células. Dicho modo de acción resulta efectivo contra cepas resistentes a otros fungicidas, siendo importante el uso de este producto dentro de una rotación de productos que permita minimizar el riesgo de aparición de resistencias. Además, fludioxonil evita la esporulación de estos patógenos, disminuyendo la dispersión de enfermedades en el empaque o en las bodegas. Para brindar una protección completa resulta fundamental realizar una adecuada limpieza y desinfección de los empaques para reducir los niveles de inóculo.
Está recomendado para el control de Moho azul de los frutales de pepita (Penicillium expansum), Moho gris (Botrytis cinerea) y Alternaria (Alternaria spp.) en pera y manzana y para Moho verde de los citrus (Penicillium digitatum), Moho azul de los citrus (Penicillium italicum) en limón, naranja, mandarina y pomelo, y para Podredumbre morena (Monilinia fruticola) en durazno.

Preparación: suspensión concentrada que debe ser diluida en agua.
Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
- Limpiar el equipo de aplicación antes de usarlo.
- Añadir agua al recipiente o tanque donde se preparará la mezcla, hasta la mitad de su volumen.
- Agitar en forma mecánica o manual.
- Antes de abrir el envase del producto, invertirlo lentamente varias veces, para obtener una suspensión homogénea.
- Añadir la cantidad necesaria de producto de acuerdo a la calibración realizada, sin dilución previa.
- Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el volumen remanente de agua.
- En caso de realizar mezclas de tanque con otros productos, primero asegurar la dispersión completa y uniforme del producto antes de agregar los otros productos previstos en la mezcla.
- Corroborar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión.
- Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.
- Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación.
- Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede ser utilizado para aplicaciones con el método de inmersión, drench o pulverización en la línea de clasificación a las dosis recomendadas, asegurando siempre un mojado uniforme de la fruta tratada. En todos los casos conviene trabajar con fruta limpia y asegurar un contacto de aproximadamente 30 segundos entre la fruta y el caldo con fungicida. Para evitar la acumulación de inóculo y la posible inactivación del fungicida, cambiar el caldo empleado luego de tratada la cantidad de fruta prevista en lugar de seguir agregando formulado al caldo preexistente. Es estable en medios con rangos de pH entre 5 y 9.

Restricciones de uso: evitar la exposición del producto, la mezcla de tanque o los frutos tratados, a la luz directa del sol o fuentes de radiación ultravioleta.

Período de carencia: uso posicionado. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
NO reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie.

Prevención y Manejo de Resistencias
El producto formulado pertenece al grupo 12 de los fungicidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un fungicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: compatible con DPA (difenilamina) y cloro. Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 12 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección, puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar contacto con la semilla tratada.

Información Toxicológica:

Del producto formulado al 10% FS:
DL 50 oral aguda: > 3000 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 4000 mg/kg (rata)
LC50: >6,515 mg/l

No irritante ocular. Leve irritante dermal. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Del producto formulado al 23% SC:
DL 50 oral aguda: > 5000 mg/kg (rata)
DL 50 dermal aguda: > 5050 mg/kg (conejos)
LC50: >2,09 mg/l

Leve irritante dermal. Leve irritante ocular. No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Riesgos ambientales:
Del producto formulado al 10% FS: moderadamente tóxico para peces.
Del producto formulado al 23% SC: Muy tóxico para peces.

Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos.
NO contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques.
NO contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza del equipo y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.

Del producto formulado al 10% FS: prácticamente no tóxico para aves.
Del producto formulado al 10% FS: virtualmente no tóxico para abejas.

Las papas tratadas deben ser enterradas adecuadamente y deben ser completamente cubiertas por el suelo. Las papas sobrantes no deben ser usadas como alimento.
Las áreas recientemente tratadas no deben ser pastoreadas.

Del producto formulado al 23% SC: se considera que con el uso propuesto del producto formulado no se espera exposición para las aves ni para las abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
ACTISEAL FDL	SYNGENTA AGRO	39984	SC	23%	IV
CELEST	SYNGENTA AGRO	34354	FS	10%	III
SCHOLAR	SYNGENTA AGRO	38000	SC	23%	IV
SCHOLAR 23 SC	SYNGENTA AGRO	34761	SC	23%	IV
SCHOLAR FOG RTU	SYNGENTA AGRO	40356	HN	9,5%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.